BASES DE USUARIO
FERMACA DIGITAL ORIGIN DE 1 MW IT

FDO-00-IN-AA-BU-001

C	Actualización de información	B.R.V.	J.J.C.M.	J.M.C.	22/12/25
B	Emitido para revisión del cliente	B.R.V.	A.F.E.	J.M.C.	30/09/25
A	Emitido para revisión	B.R.V.	A.F.E.	J.M.C.	29/09/25
REVISIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**PREPARÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**	**FECHA**

REVISIONES DEL DOCUMENTO

© La Estructura documental del Sistema Integral de Gestión es de carácter confidencial y propiedad de **BCYSA Servicios Digitales S.A. de C.V.** y no podrá ser copiado o reproducido parcial o totalmente sin previa autorización.

ÍNDICE

1 ANTECEDENTES 4
2 OBJETIVO 4
3 ALCANCE 4
4 ACRÓNIMOS. 4
5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
5.1 ALCANCES GENERALES EPC 7
5.1.1 CIVIL 7
5.1.2 ELÉCTRICO 8
5.1.3 TELECOMUNICACIONES 12
5.1.4 SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL 13
5.1.5 SEGURIDAD 13
5.1.6 HVAC / MECÁNICO 13
6 DATOS DEL SITIO Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 14
6.1 LOCALIZACIÓN 14
6.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 15
7 ARREGLO DATA CENTER 16
8 DESCRIPCIÓN GENERAL DISEÑO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES 19
8.1 SISTEMAS ELÉCTRICOS 19
8.1.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 19
8.1.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA 21
8.2 SISTEMA CIVIL 22
8.3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 23
8.4 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 25
8.5 SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL 28
8.6 SISTEMA HVAC 30
9 VIDA UTIL DEL PROYECTO 31
10 FACTOR DE DISEÑO 31
11 IDIOMA DEL PROYECTO 31
12 TERMINOS Y DEFINICIONES 31
13 UNIDADES DE MEDICIÓN 32

14 CODIGOS Y ESTANDARES APLICABLES 32

15 ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR: 32

16 INFORMACIÓN PARA LA PROPUESTA 33

1 ANTECEDENTES

El proyecto **Fermaca Digital Origin con capacidad de 1 MW** de IT impulsado por la empresa Fermaca Infraestructura, tiene como objetivo consolidar a la propia empresa como un nodo estratégico de innovación tecnológica en México.

Un Centro de Procesamiento de Datos (Data Center) es una instalación especializada para alojar servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de cómputo interconectados mediante redes de telecomunicaciones. Su propósito es gestionar, almacenar y procesar grandes volúmenes de información de forma segura, eficiente y continua. Para ello, los equipos se disponen en racks metálicos dentro de ambientes controlados que incorporan sistemas de enfriamiento, detección y supresión de incendios, garantizando la integridad operativa y la disponibilidad de los datos.

Este Data Center proporcionará infraestructura crítica de Tecnologías de la Información (IT), orientada a ofrecer servicios de alto rendimiento a nivel nacional e internacional. Su capacidad permitirá atender las necesidades de empleados, socios comerciales y clientes globales, contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía digital y al posicionamiento estratégico de México en el ecosistema tecnológico global.

2 OBJETIVO

Diseñar, desarrollar y ejecutar todas las fases del ciclo de construcción de un Data Center de 1 MW de IT en el Edificio de las Oficinas Centrales de Fermaca, conforme a los estándares del Uptime Institute. Esto incluye ingeniería de detalle, procura, construcción, pruebas de desempeño, puesta en operación e implementación de instalaciones auxiliares críticas. El proyecto debe garantizar redundancia, eficiencia energética y cumplimiento normativo. Se contempla infraestructura de IT de clase mundial para brindar servicios a nivel nacional e internacional, asegurando alta disponibilidad y continuidad operativa.

3 ALCANCE

El proyecto contempla ingeniería de detalle, construcción, procura, pruebas y puesta en marcha de un Data Center con tecnología de IA (Inteligencia Artificial) de 1 MW en carga IT.

El alcance de las presentes bases contempla de manera enunciativa más no limitativa las siguientes consideraciones de un Data Center de 1 MW en carga IT de inteligencia artificial:

- Diseño de ingeniería de Detalle.

4 ACRÓNIMOS.

Acrónimos	Definición
°C	Grados Celsius (Grados centígrados)

Acrónimos	Definición
ATS	Switch Automatico de Transferencia (Automatic Transfer Switch)
BMS	*Building Management System*
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión (*Close circuit of television)*
CDU	Unidad de Distribución de Refrigerante (Coolant Distribution Unit)
CFE	Comisión Federal de Electrícidad
DCIM	*Data Center Infrastructure Management*
FO	Fibra Óptica
GPU	*Unidad de Procesamiento Gráfico (Graphics Processing Unit)*
HVAC	Calefacción – Ventilación – Aire Acondicionado (*Heating – Ventilation - Air Conditioning)*
Hz	Hertz
IA	Inteligencia Artificial
IT	Tecnología de la Información (Information Technology)
kW	Kilo Watts
MMR	Meet-Me Room
MW	Mega Watts
NEMA	Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos.
PDU	Unidad de Distribución de Energía (Power Distribution Unit)
TIA	Normas de la industria de las telecomunicaciones (*Telecommunications industry association standards)*
TR	Transformador
UPS	Sistema de fuerza ininterrumpible (*Uninterruptible power system)*
UR	Unidad de Rack (Unit Rack)
V	Volts
VCA	Volts de Corriente Alterna

Tabla 1. Acrónimos.

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un Data Center destinado para servicios de Inteligencia Artificial con capacidad de 1 MW en carga TI, diseñado bajo criterios de clasificación Tier II y con un PUE objetivo de 1.2. La solución se basa en la implementación de Data Centers Modulares con envolvente (tipo de envolvente Gabinete NEMA 3R suministrado por otros), que integran la infraestructura crítica requerida para la operación.

El proyecto debe desarrollarse y adecuarse en el Edificio de las Oficinas Centrales de Fermaca, para lo cual se realizó la revisión y el análisis estructural del inmueble (el reporte de este análisis será suministrado por Fermaca). En caso de identificarse deficiencias o limitaciones, el EPC

deberá definir e implementar las acciones de reforzamiento o rehabilitación estructural que resulten necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto.

Aunque el edificio cuenta con la infraestructura de alimentación eléctrica para los servicios propios a través un transformador existente con disponibilidad energética, el diseño del proyecto Fermaca Digital Origin debe contemplar una acometida eléctrica con su transformador dedicado para la alimentación principal del Data Center y sus servicios auxiliares necesarios conforme lo indica la normativa UpTime para Tier II.

Como parte del proyecto, se contempla el desarrollo e implementación de los sistemas de HVAC, CCTV, Control de Acceso y Sistema de seguridad, para cubrir las áreas generales que darán servicios al Data Center. Los servidores de dichos sistemas se instalarán dentro de los racks del MMR. Estos sistemas deben ser monitoreados a través de sistema BMS/DCIM diseñados para el monitoreo del Data Center y áreas generales de servicios.

Para la conectividad del Data Center se contemplan enlaces de Fibra Óptica (FO) de Carriers para proveedor de enlaces de comunicación, que aseguran la disponibilidad y confiabilidad en la transmisión de datos, elemento fundamental para la operación de servicios basados en Inteligencia Artificial y procesamiento de alto desempeño.

A continuación, se presenta el diagrama a bloques de los alcances del proyecto Fermaca Digital Origin:

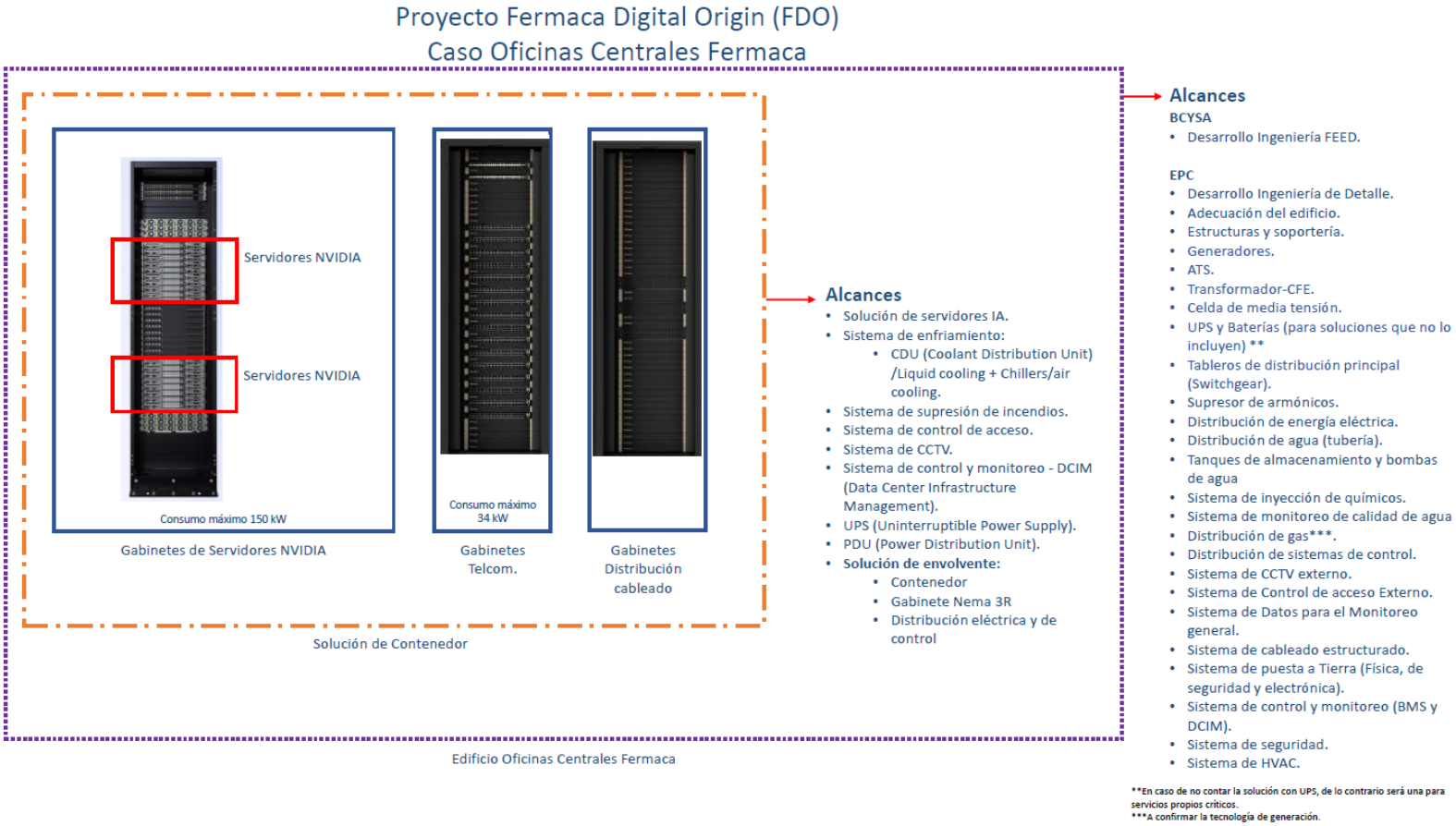

Imagen 1. Diagrama a bloques del proyecto.

En el diagrama mostrado en la imagen anterior se delimitan de manera clara los alcances que son responsabilidad del proveedor de la solución del Data Center Modular con envolvente, así como los alcances que corresponden al contratista EPC, quien será responsable de la ejecución de los servicios e infraestructura que no forman parte del Data Center Modular.

5.1 ALCANCES GENERALES EPC

5.1.1 CIVIL

- **Demolición**: La demolición será **controlada, secuencial y monitorizada**, evitando producir vibraciones, asentamientos diferenciales o afectaciones a:
  - Elementos estructurales existentes.
  - Edificaciones colindantes.
  - Infraestructura urbana.
  - Instalaciones activas del inmueble.

- **Reforzamiento estructural y Cimentación del edificio:** El reforzamiento considerará el incremento de cargas muertas, vivas, dinámicas y vibraciones inducidas, derivadas de:
  - Data Center Modular con envolvente (tipo de envolvente Gabinete NEMA 3R).
  - UPS.
  - Tableros eléctricos.
  - Bancos de baterías.
  - Transformadores.
  - Sistema de generación eléctrica.
- **Anclaje:**

  Los anclajes deberán ser:
  - De grado estructural certificado.
  - Resistentes a sismo, vibración, cortante y tracción.
  - Validados mediante pruebas de extracción.
- **Soportes estructurales:** Se deberán considerar los soportes adecuados para:
  - Data Center Modular con envolvente (tipo de envolvente Gabinete NEMA 3R).
  - UPS.
  - Bancos de baterías.
  - Plantas eléctricas.

  Todos los soportes deberán contar con:
  - Diseño estructural independiente.
  - Anclaje a estructura primaria.
  - Aislamiento de vibraciones.

5.1.2 ELÉCTRICO

- **Tableros eléctricos de Distribución eléctrica:** Todos los tableros deberán cumplir con NOM-001-SEDE, NMXJ-ANCE, ANSI/NFPA 70 o equivalente, y requisitos TIER II.

  Se instalarán los tableros necesarios para suministrar energía a los gabinetes de IA en topología TIER II.

  Los tableros de baja tensión deberán contar con:
  - Interruptores en bastidor extraíble (draw-out).
  - Comunicación Modbus/TCP o BACnet para BMS/DCIM.

- Seccionamiento visible.
- Protección integral: sobrecarga, cortocircuito, falla a tierra.

Los tableros deberán soportar:

- Corriente de cortocircuito mínima: 65 kA (ajustable según estudio).
- Ciclo de vida de infraestructura 24/7/365.

Todos los tableros para cargas críticas deberán estar certificados para operación continua a 40–50 °C en sala eléctrica (según las características definidas en la ingeniería de detalle).

- **UPS (Sistema de Fuerza Ininterrumpible):** La topología será N+1, en arquitectura distribuida o modular escalable, compatible con TIER II.

  La capacidad instalada mínima será (Según el desglose de la carga critica):

  - 1 MW IT + redundancia.
  - Armónicos dentro de límites del Código de Red.

  La UPS se considerará en un nivel de baja tensión, por lo que deberá contar con:

  - Bypass estático.
  - Bypass de mantenimiento.
  - Doble conversión online.
  - Sincronización entre UPS requeridas por los contenedores de IA.
  - Interruptores de aislamiento mecánico.

  Los bancos de baterías deberán cumplir con:

  - NOM-013-ENER-2013.
  - Gabinetes antiincendio.
  - Sistema de monitoreo de temperatura, voltaje y niveles de carga.

- **ATS (Sistema de transferencia Automática):** El sistema de ATS deberá ser de doble tiro con transición abierta o cerrada según la carga y deberá integrarse con:

  - Acometida Principal.
  - Sistema de respaldo.
  - Tableros críticos conforme a lo topología TIER II.

  El tiempo de transferencia máxima permitirá continuidad sin afectación a cargas críticas soportadas por UPS, el sistema deberá contar con:

  - Mando manual para mantenimiento.

- Bloqueos mecánicos y eléctricos (interlocks).
- Medición trifásica/para monitorear estados.
- Deberá garantizar operación autónoma 24/7.

- **Transformadores:** Los transformadores deberán cumplir como mínimo con:
  - NOM-002-SEDE.
  - NOM-004-ENER.
  - IEEE C57.
  - BIL adecuado (≥ 95 kV).

  Deberán de ser del tipo seco:

  - Seco clase H (indoor).
  - Encapsulado resin-cast para cuartos críticos.

  La capacidad a cubrir deberá ser de 1.2 MW.

  Se considerará un sistema de protección, lo cual deberá considerar como mínima:

  - Relé térmico.
  - Temperatura de devanados.
  - Sensor de sobrecalentamiento.
  - Aislamiento sísmico.

- **Alimentación principal:** La alimentación eléctrica principal será a través de una acometida de CFE a 23 kV en tarifa GDMTH (Gran Demanda Media Tensión Horaria) para una demanda de más de 100 kW, para el caso del Data Center aplicaría para demanda de 1.2 MW, por lo tanto, deberá de considerarse la gestión necesaria ante CFE para el trámite de una nueva acometida.

  La acometida principal se recibirá en Media Tensión por lo tanto se deberá de contar con **celda (tablero de media tensión)** para albergar las cuchillas desconectadores e interruptor en vacío para conectar al transformador y reducir a un nivel de tensión 480VCA, 60 Hz, para esto se deberá contar como mínimo con lo siguiente:

  - Celda de media tensión con cuchillas desconectadoras e interruptor de potencia.
  - Candado de seguridad y puesta a tierra.
  - Cableado de señales de control eléctrico, para comunicación y acción del interruptor.
  - Sistemas de instrumentación y control.
  - Estructuras y soportes.

- **Sistema de respaldo:** Este será por medio de 2 (dos) generadores a diésel de 600 kW (PRIME) a 480 VCA a 60 Hz, con tablero de transferencia automática.

- **Tableros de distribución (Switchgear):** Para la distribución de la energía eléctrica, será por medio de circuitos mismos que serán divididos en operación normal y critica, en las barras principales, se contemplara el uso de **dispositivos para protección contra armónicos** y mejoramiento del factor de potencia, para dar cumplimiento al código red y evitar penalizaciones con CFE.

- **Distribución eléctrica (Cableado, charola, Conduit y electroductos):** El sistema de distribución eléctrica se dividirá en rutas de alimentación normal, para servicios generales y de ruta crítica para alimentación de servidores IA, conformado principalmente por:

  Cableado:

  - THW/THHW-LS cobre.
  - XLP / EPR Apantallado donde aplique (en media tensión).
  - Capacidad 125–150% por PUE y crecimiento.
  - Cumplimiento con NOM-001-SEDE-2012.

  Charolas portacables:

  - Tipo malla o escalera.
  - Separación de trayectorias de alimentación normal y crítica.
  - Trazos antisísmicos con anclaje certificado.

  Canalización Conduit y electroductos:

  - Conduit EMT, RMC o aluminio según área.
  - Electroductos para distribución principal.
  - Puesta a tierra continua.

  Se deberá de garantizar la ampacidad correcta, caídas de voltaje permitidas según las normativa vigente e identificación.

- **Sistema de Puesta a Tierra de Referencia Electrónica y Puesta a Tierra General:** Se instalarán los siguientes sistemas de puesta a tierra independientes y enlazados mediante UNION.

  - Tierra eléctrica.
  - Tierra electrónica (baja impedancia).
  - Tierra de equipos.

- Tierra de protección (PE).

La resistencia objetivo será:

- < 1 Ω para tierra electrónica (Según servidores).
- ≤ 5 Ω para puesta a tierra sala de datos.
- ≤ 25 Ω para puesta a tierra general.

- **Sistema de alumbrado:**
  - En áreas generales que brindarán servicios al área de gabinetes.

5.1.3 TELECOMUNICACIONES

- **Sistema de Voz y Datos:** Se implementará una red de comunicaciones para proporcionar servicios a las áreas generales que brindan servicios de soporte al Data Hall, considerando mínimo lo siguiente:
  - Arquitectura con modelo jerárquico de capas.
  - Red de datos de alta disponibilidad, configuración Ethernet.
  - Telefonía IP.
  - VLAN's por sistema.
- **Sistema de Cableado Estructurado:** Cumplimiento obligatorio con TIA-942, TIA-568, TIA-569 y NOM-001-SEDE-2012, considerando mínimo lo siguiente:
  - Topología tipo estrella.
  - Racks de distribución.
  - Gestión de cables tipo vertical/horizontal.
  - Cableado horizontal:
    - Conexión conforme al estándar T568B.
  - Cableado Backbone:
    - Conexión entre MMR y Data Hall.
  - Soportería.
  - Charolas portacables:
  - Canalización Conduit:
- **Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) externo:** Todas las áreas generales que brindan servicios de soporte al Data Hall deberán estar monitoreadas 24/7/365.

- **Control de Acceso externo:** El sistema de control de acceso deberá tener como funciones principales controlar, registrar y restringir el acceso a todas las áreas generales que brindan servicios de soporte al Data Hall, así como, asegurar que solo personal autorizado pueda ingresar a zonas definidas según su actividad.

5.1.4 SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL

- **Sistema BMS (Building Management System):** diseñado para supervisar, controlar y optimizar todos los Sistemas MEP (Mecánicos, Eléctricos e Hidrosanitarios) críticos de infraestructura para mantener las condiciones ambientales, eficiencia energética y seguridad operativa de las áreas del proyecto.

- **Sistema DCIM (Data Center Infrastructure Management):** Es una plataforma integral que combina hardware, software y sensores para supervisar, controlar y optimizar la operación del Data Center.

5.1.5 SEGURIDAD

- **Sistema de Supresión, Detección y Alarma:** es un sistema crítico con redundancias, que puede detectar y alertar a los usuarios de manera local y remota, para proporcionar servicios a las áreas generales que brindan servicios de soporte al Data Hall.

  Todos los sistemas deberán cumplir NFPA 72, NFPA 75 y NFPA 76:

5.1.6 HVAC / MECÁNICO

- El sistema de enfriamiento de los Gabinetes de IA es suministrado por otros.

- Se deberá diseñar un sistema de HVAC para cubrir las áreas generales que darán servicios al Data Hall, como lo son:

  - Área de MMR.
  - Área de carriers.
  - Área de equipo eléctrico.

  El contratista EPC deberá evaluar, si el sistema de aire acondicionado existente del Edificios de las Oficinas Centrales cuenta con la capacidad suficiente para atender la carga térmica de las áreas generales que brindan servicio al Data Hall. En caso de que dicha capacidad resulte insuficiente, se deberá considerar el diseño e implementación de un sistema de enfriamiento independiente, acorde con los requerimientos térmicos del proyecto.

- Se deberán diseñar los siguientes elementos que complementarán el sistema de enfriamiento del propio Data Hall (suministrado por otros), para su correcto funcionamiento:

- Tanques (Almacenamiento Térmico, Expansión y/o de recirculación).
- Bombas y Sistema Hidráulico.
- Sistema de inyección de químicos.
- Sistema de monitoreo y calidad de agua.
- Detección de Fugas/Contención y seguridad.

6 DATOS DEL SITIO Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

6.1 LOCALIZACIÓN

El Data Center se construirá en el Edificio de las Oficinas Centrales de Fermaca, ubicado en Periférico Sur 3433, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, CDMX. La ubicación del edificio se muestra en la siguiente imagen:

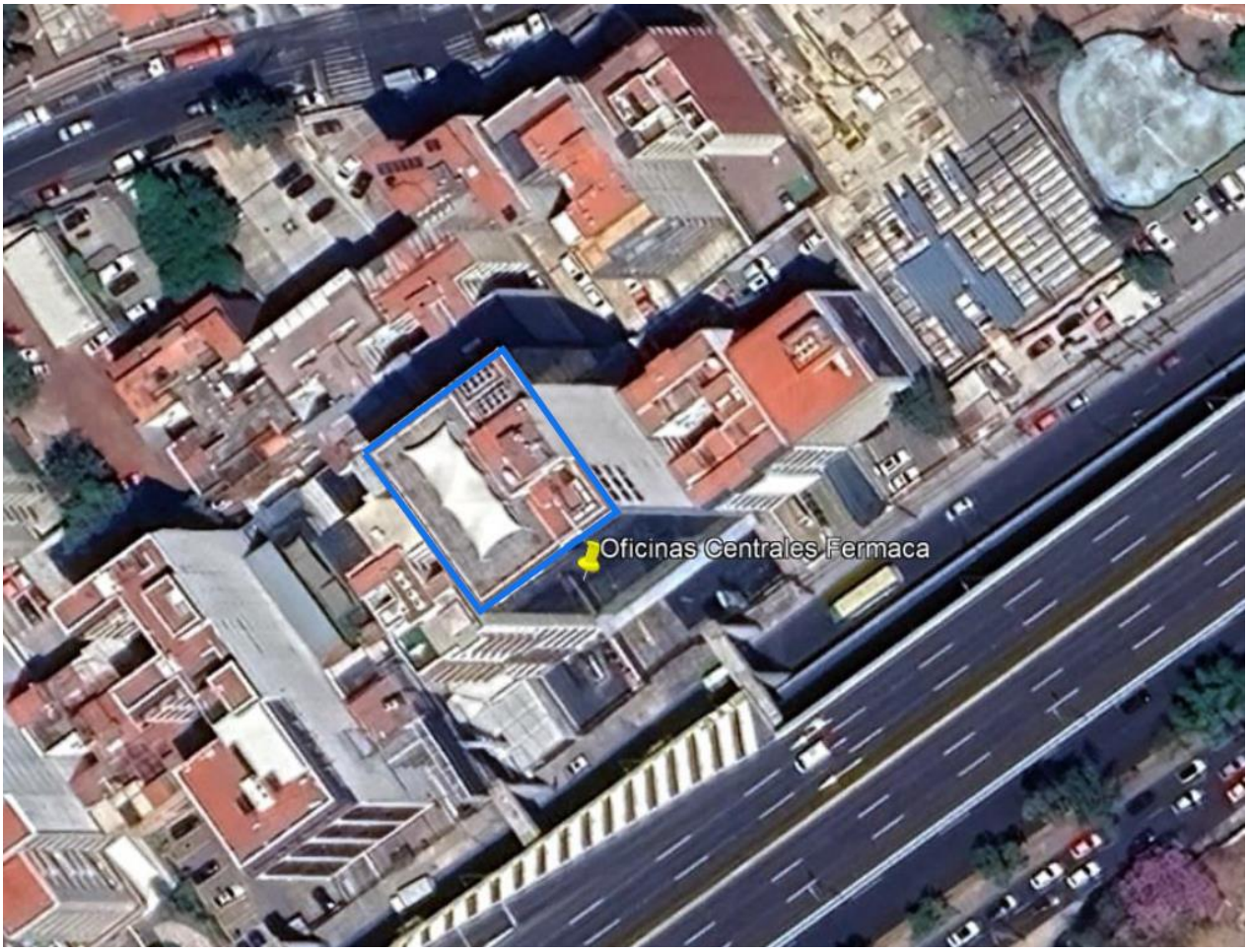

Imagen 2. Localización Edificio Oficinas Centrales Fermaca.

Instalación	Coordenadas X	Coordenadas Y
Oficinas Centrales Fermaca	476,895.00	2,136,489.00

Tabla 2. Coordenadas del Edificio.

Las instalaciones que serán utilizadas para el desarrollo del proyecto son sótano 1 y Planta Baja.

6.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Condiciones	Estado / Municipio / Instalación
	CDMX
	Magdalena Contreras
	Data Center
Altura sobre el nivel del mar (m) [1]	2395
Velocidad del viento dominante promedio (km/hr)	10 - 20
Dirección de vientos dominantes	N 90°
Temperatura máxima promedio (°C) (verano)	31.4
Temperatura mínima promedio (°C) (invierno)	3.2
Temperatura promedio anual (°C)	16.1
Máxima temperatura registrada (°C)	31.4
Mínima temperatura registrada (°C)	3.1
Precipitación normal máxima (mm)	421
Precipitación normal anual (mm)	810.1
Días lluviosos por año	105
Humedad relativa promedio (%)	80
Estación	9020 Desviación Alta al Pedregal

Tabla 3. Condiciones climatológicas.

[1] La altura sobre el nivel del mar corresponde a la ubicación del Edificio

7 ARREGLO DATA CENTER

A continuación, se indica de manera general de las características del Data Center:

Ficha Técnica	
Proyecto	Data Center de 1 MW
Tecnología	Gabinetes de IA suministrado por otros
Nivel de tensión gabinete de IA	208 VCA @ 60 Hz (Dato proveedor de gabinetes)
Seguridad para equipos de TI	TIER – II
Seguridad para suministro de energía	TIER – II
Capacidad total IT	1 MW
Tiempo de Operación	24 / 7
Abastecimiento de Energía	
Fuente Principal *	Red principal Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Fuente Respaldo	Generación Diesel

Tabla 4. Datos de diseño del Data Center.

*Nota: A confirmar el tipo de tecnología de para la fuente de energía principal.

La siguiente imagen muestra el arreglo preliminar del Data Center en Planta Baja del edificio de Oficinas Centrales de Fermaca, incluyendo las áreas de MMR, área de carriers, Data Hall (Gabinetes de IA) y área de equipo eléctrico.

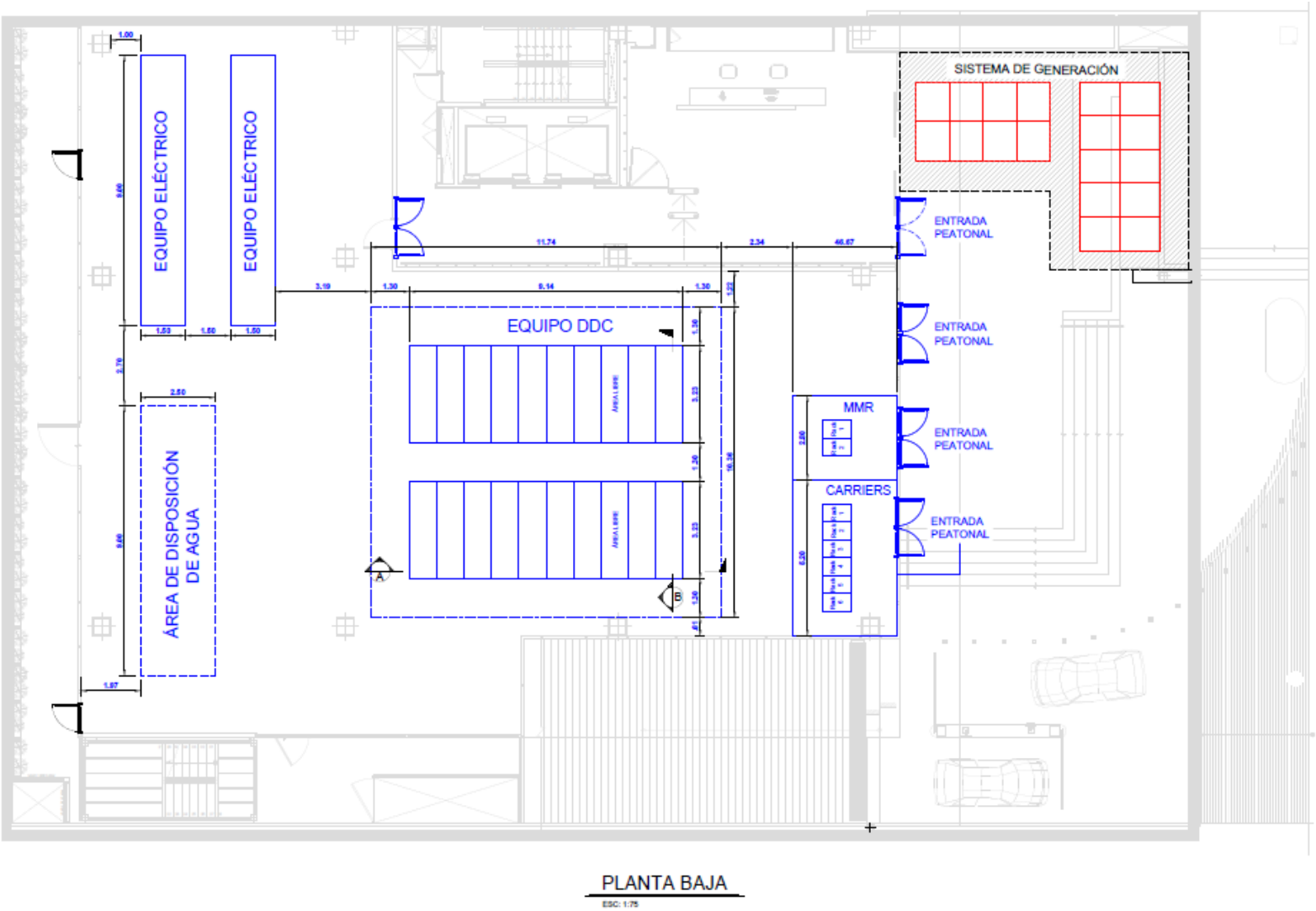

Imagen 3. Arreglo preliminar Data Center en Planta Baja.

La siguiente imagen muestra el arreglo preliminar de los equipos eléctricos en Sótano 1 del edificio de Oficinas Centrales de Fermaca.

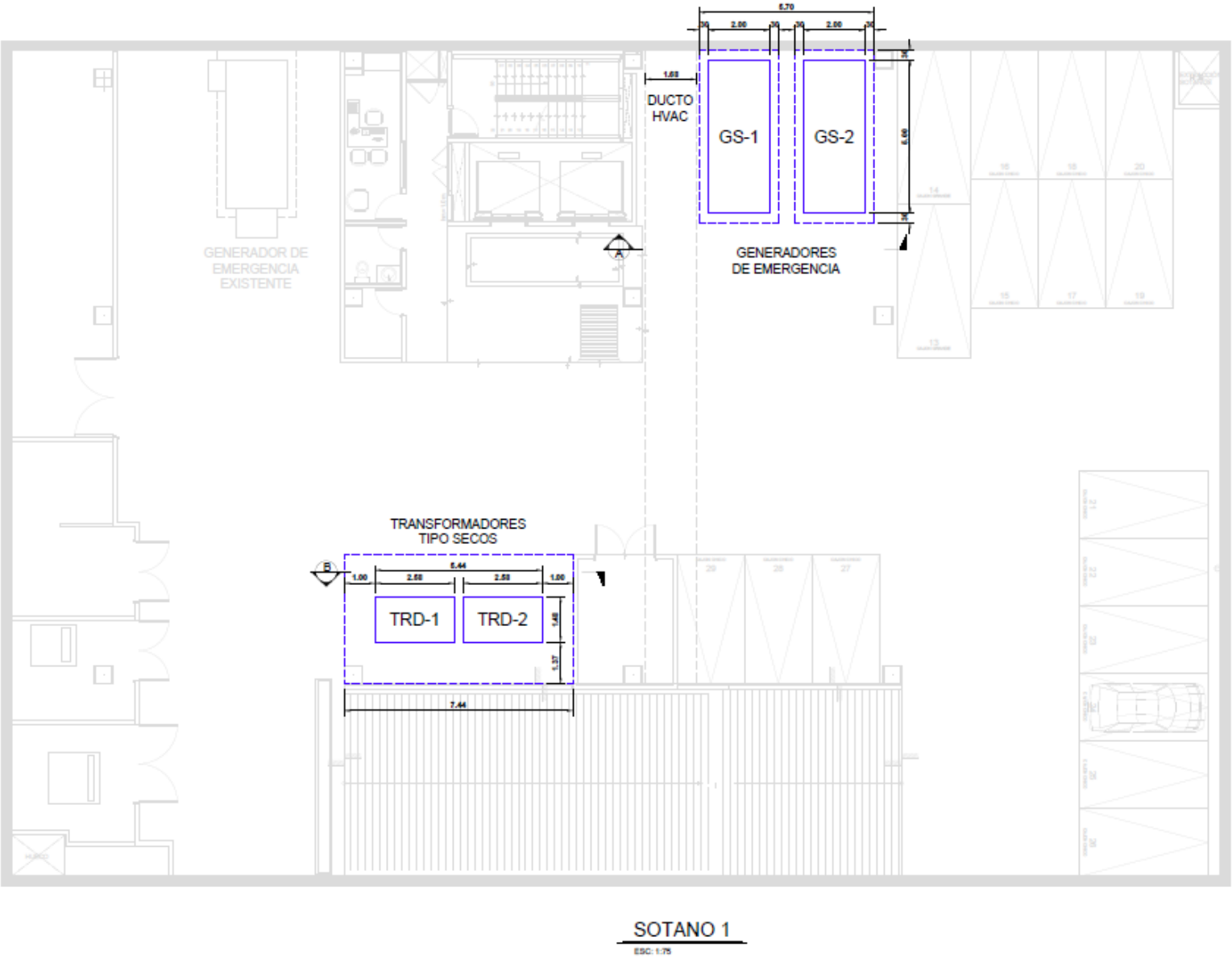

Imagen 4. Arreglo preliminar equipo eléctrico en Planta Baja.

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DISEÑO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES

8.1 SISTEMAS ELÉCTRICOS

8.1.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

El sistema eléctrico se encuentra configurado bajo un esquema radial expandido, con acometida principal en 23 kV proveniente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y respaldo mediante dos plantas de emergencia de 600 KW. La disposición contempla un circuito de alimentación principal que distribuye la energía a las diferentes cargas y ofrece la flexibilidad de incorporar alimentadores secundarios para ampliar la cobertura o incrementar la capacidad instalada. El sistema cuenta con un transformador de media tensión, con capacidad para soportar el 100% de la carga. Bajo condiciones normales.

Para asegurar la operación ininterrumpida de las cargas críticas en caso de falla de la acometida de CFE, se dispondrá de un grupo de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), los cuales respaldarán la carga total durante el intervalo de tiempo en que la planta de emergencia entra en operación. Dicha planta de emergencia está interconectada mediante un sistema de transferencia automática, lo que le permite ponerse en servicio de manera inmediata al detectarse una interrupción en la acometida de CFE, ya sea operando de forma independiente o en paralelo, reforzando la confiabilidad y disponibilidad del suministro eléctrico.

Finalmente, como medida de cumplimiento del Código de Red y para optimizar la calidad de la energía, se instalará un banco de capacitores destinado a la corrección del factor de potencia, junto con un filtro activo de rechazo de armónicos que mitigará las distorsiones en la red, asegurando un suministro eléctrico más estable y confiable.

El esquema radial expandido tiene las siguientes ventajas:

- Alta confiabilidad: La incorporación de doble respaldo de plantas de emergencia mejora significativamente la continuidad del servicio.
- Mantenimiento sencillo: El sistema radial es fácil de operar y mantener debido a su simplicidad.
- Tiempo de respuesta rápido: Las transferencias automáticas aseguran una conmutación eficiente entre la red principal y las plantas de emergencia.
- Menor inversión inicial: Comparado con otros arreglos más complejos, como el sistema en anillo o mallado.

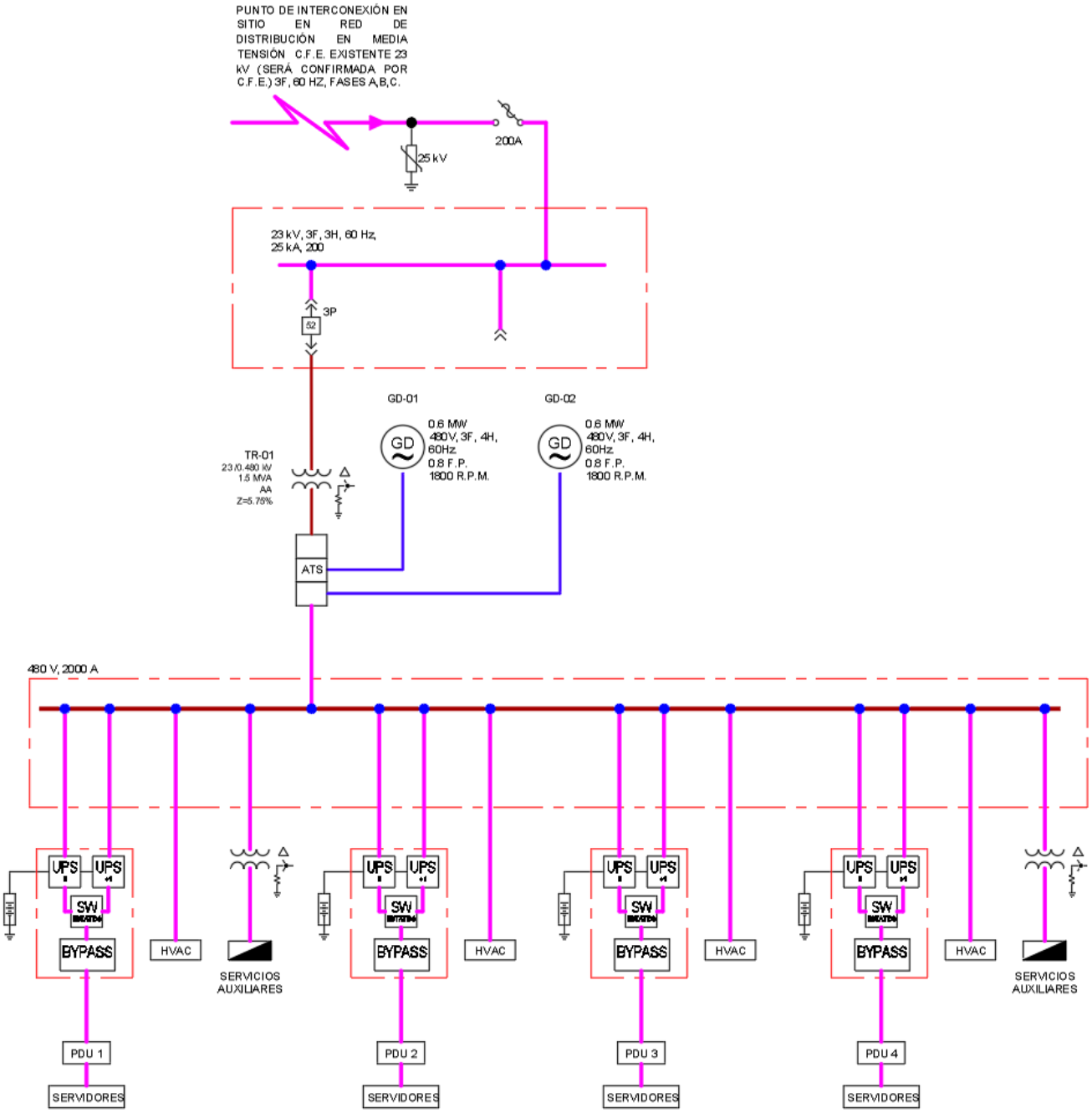

Imagen 5. Diagrama unificar propuesto.

8.1.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA

Este arreglo está formado por los siguientes elementos para garantizar la máxima disponibilidad y redundancia:

- **Línea de Alimentación Principal**
  - Línea única de distribución CFE 23 kV con interruptor de transferencia automática (ATS) y Sistema de protección contra sobrecorriente, falla a tierra y sobretensiones.
- **Transformador de Potencia**
  - 1 transformador con relación de transformación de 23 KV/480 V, 1.5 MVA, AN/AA (Enfriamiento natural por aire), con devanado en configuración delta-estrella-aterrizada y nivel de factor K13 o K20.
  - Con sistema de monitoreo térmico y protección diferencial integrada.
- **Sistema de Transferencia Automática (ATS)**
  - Permite la conmutación automática entre la línea de CFE y los generadores de respaldo.
  - Transferencia Automática Cerrada.
- **Planta de emergencia**
  - 2 plantas Diésel de 600 kW, cada una.
  - Sistema de transferencia automática independiente para cada ramificación de cada generador.
  - Tanque de almacenamiento de combustible integrado, con capacidad para garantizar la operación continua durante 24 horas, con posibilidad de reabastecimiento en caliente.
  - Sistema de control de carga para la optimización de combustible y distribución equitativa de carga entre los generadores.
  - Monitoreo remoto con alarmas para la supervisión de parámetros eléctricos, temperatura, presión de aceite, nivel de combustible y horas de operación.
- **Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS)**
  - Arreglo de grupos de UPS redundantes con topología N+1.
  - Con capacidad total de cubrir las alimentaciones.
  - Autonomía máxima de 10 minutos para cubrir la transición entre la falla de red y la entrada en operación de los generadores.
  - Baterías de ion-litio con ciclo de vida extendido y alta eficiencia.
  - Sistema de carga inteligente con diagnóstico preventivo y auto prueba programada.
  - Distribución de carga balanceada con bypass de mantenimiento integrado.

- Monitoreo por celda en tiempo real de voltaje, temperatura, capacidad AH mantenido y estado de las baterías.

- **Banco de capacitores**
  - Conectado en paralelo con la carga que suministra potencia reactiva al sistema eléctrico, compensando la demanda inductiva. Mejora el factor de potencia, reduce pérdidas en líneas y transformadores, estabiliza la tensión en puntos de consumo y contribuye al cumplimiento del Código de Red.
- **Filtro activo de rechazo de armónicos**
  - Dispositivo electrónico que analiza en tiempo real la corriente de la red y genera corrientes de compensación para cancelar los armónicos presentes. Mitiga la distorsión armónica causada por cargas no lineales como UPS y equipos electrónicos, protege los transformadores y conductores, mejora la calidad de energía, y asegura que los niveles de armónicos cumplan con los límites normativos del Código de Red.

8.2 SISTEMA CIVIL

Se deberán verificar y validar las recomendaciones estructurales para el reforzamiento del Edificio de Oficinas Centrales de Fermaca, a fin de garantizar la instalación y operación segura de la nueva infraestructura y del equipo adicional. Derivado de lo anterior, se considerará la incorporación de cargas adicionales al edificio del orden de 128.164 toneladas, las cuales deberán ser debidamente evaluadas dentro del análisis estructural correspondiente.

La rehabilitación del Edificio de Oficinas Centrales de Fermaca debe analizarse y diseñarse de acuerdo con las normativas y códigos actuales aplicables, ya que estos establecen los requisitos mínimos de seguridad y los criterios para adaptar la estructura a las nuevas exigencias de resistencia y comportamiento sísmico, según lo indica el Código Estructural de la Ciudad de México y otros reglamentos para la rehabilitación de edificios.

Para la rehabilitación se cuenta con los siguientes pesos preliminares:

Piso	Equipo	Cantidad	Peso Unitario kg	Peso Total kg	Dimensiones m²
PB	Solución de gabinetes de IA (Gabinete NEMA 3R)	18	868	15,624	71
PB	MMR	1	4,000	4,000	28
PB	Área de disposición de agua (Tanques, bombas, inyección de químicos, calidad de agua, etc.)	1	20,000	20,000	23

Piso	Equipo	Cantidad	Peso Unitario kg	Peso Total kg	Dimensiones m²
PB	Celdas de media tensión	1	500	500	8
PB	Tablero de baja tensión	1	600	600	3
PB	Tablero transferencia	1	400	400	3
PB	UPS/Banco baterías	4	1,100	4,400	14
PB	Agente limpio Fluoro-k	1	600	600	6
PB	Baterías de Generación	4	15,000	60,000	60
S1	Generador de emergencia	2	5,200	10,400	30
S1	Transformador 23/0.48 KV	2	5,820	11,640	8
			Total	**128,164**	**254**

Tabla 5. Pesos y área de equipos.

La planta baja (PB) tiene un peso de 106.124 ton en un área de 216 m².

El sótano 1 tiene un peso de 22.04 ton en un área de 38 m².

8.3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

Las instalaciones del Data Center, dependiendo de su grado de riesgo contarán con sistema de protección contra el fuego, protección del personal dentro de las instalaciones, así como medidas de seguridad automático para el control de incendios. Las instalaciones del Data Center constan de los siguientes sistemas:

- Sistema de detección y alarma.
- Sistema de supresión de incendio.

Sistema de detección y alarma:

El sistema de detección y alarma es un sistema crítico con redundancia, que puede detectar y alertar a los usuarios de manera local y remota. El sistema de detección y alarma comunicará al sistema BMS de los eventos que se presenten a la sala de control, será monitoreado en tiempo real y reportara el estado del edificio.

Detector de gas hidrogeno H2:

Este tipo de detector solo se instará en cuartos de baterías. El dispositivo monitorea las concentraciones altas de gas hidrogeno derivado de las baterías de ion litio o las concentraciones

altas de gas derivado de las baterías de ion-litio, visualiza el incremento del gas tóxico, el dispositivo tendrá interacción con el sistema de extracción HVAC. Se integra una luz indicadora que alerte la presencia de acumulación importante de gas en el sitio y no entrar al cuarto de baterías.

Detector de humo tipo Fotoeléctrico:

El detector de humo tipo fotoeléctrico es un dispositivo diseñado para detectar humo mediante el uso de luz. Este tipo de detector es especialmente eficaz para detectar incendios de combustión lenta que generan humo denso, como los causados por materiales sólidos. Los detectores reportaran al panel del sistema de detección y alarma donde será localizado en la sala de control.

Alarmas audibles y visibles (exterior e interior):

El sistema de detección y alarma cuenta con alarmas audibles y visibles las cuales alertan al personal de manera local previniendo y alertando a tomar acción de evacuar el edificio o las áreas de trabajo. Las alarmas serán controladas por el panel del sistema de detección y alarma localizado en la sala de control.

Estaciones manuales de alerta:

El sistema de detección y alarma cuenta con dispositivos de evacuación como lo son estaciones manuales de alerta, para abandono del edificio con el objetivo de alertar y evacuar al personal en el caso de que las alarmas y dispositivos de detección no hayan detectado o el sistema no haya actuado. Los dispositivos se instalarán a en recorridos, salidas de emergencia puntos estratégicos. Las estaciones una vez activadas, activara alarmas audibles de manera local y enviara una señal de activación al sistema de detección y alarma ubicado en el cuarto de control.

Panel del sistema de detección y alarma:

El sistema de detección y alarma cuenta con un panel inteligente en el cual se procesan las señales de los dispositivos conectados en su anillo. Los dispositivos conectados son del tipo inteligente y direccionables con tecnología para un circuito SLC clase A, no pierde comunicación con los dispositivos acoplados al panel. El panel del sistema de detección y alarma cuenta con puertos Modbus, RS-485 y salida. y será ubicado en la sala de control.

Sistema de supresión de incendio:

El sistema de supresión de incendio Flouro-K es una tecnología avanzada diseñada para controlar y extinguir incendios de manera eficiente y segura.

El sistema de supresión Flouro-K es un agente limpio de supresión de incendios, el cual es un líquido a temperatura ambiente que se descarga como gas, y está diseñado para reemplazar halones y otros gases que dañan la capa de ozono.

Letreros y señalética:

Las instalaciones deben contar con señalamientos de rutas de evacuación, señalamientos de obligación, peligro, advertencia, señalamiento de equipo de seguridad con ubicaciones visibles al público de manera estratégica. Para este subsistema como lo indican las normas NOM-002-STPS-2010, NOM-026-STPS-2008 y NOM-003-SEGOB-2011.

Imagen 6. Ejemplo de letreros de señalización

Extintores

Además, las instalaciones y áreas del Data Center, tendrán con base en la NOM-002-STPS-2010, extinción manual dentro de las instalaciones, se cuentan con extintores de polvo químico seco para áreas generales. Para el área de gabinetes principal, MMR, CARRIERS, Tableros (equipo eléctrico) se cuenta con extintores de Halotrón™ para equipos electrónicos sensibles para fuego tipo C, este elemento no deja residuos y no requiere limpieza ya que se evapora rápidamente.

Imagen 7. Extintores de polvo químico seco y Halotrón™

8.4 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Sistema de Voz y Datos.

El Sistema de Voz y Datos basa su arquitectura en un modelo jerárquico de capas, la cuales en conjunto permiten asegurar la más alta confiabilidad y disponibilidad del sistema.

El diseño de la red del Sistema de Voz y Datos del Data Center basa su operación en una red de área local (LAN) en configuración Ethernet y con velocidades mínimas de red de 10/100/1000 Mbps para servicios físicos de infraestructura (PoE, PoE+) y manejo de grupos de trabajo a través de VLAN's. El Sistema de Voz (telefonía IP) se deberá diseñar e implementar para el personal operativo.

El diseño de comunicación a emplear para todos los servicios de comunicación de los Sistemas de Telecomunicaciones se deberá realizar mediante VLAN para cada sistema:

- VLAN CCTV.
- VLAN Control de acceso.
- VLAN Voz y Datos.
- VLAN BMS.
- VLAN DCIM.

Sistema de Cableado Estructurado.

La red de cableado estructurado deberá tener la infraestructura necesaria para proporcionar los servicios de telecomunicaciones requeridos como son datos y video.

El diseño e instalación de la red de cableado estructurado de telecomunicaciones en las instalaciones deberá tener una topología tipo estrella, que no se exceda la distancia permitida máxima de cableado horizontal de cobre de 90 metros (para distancias mayores a 90 metros se utilizará fibra óptica multimodo OM3), de acuerdo con lo indicado en la norma NMX-I-279-NYCE-2009 y en el estándar ANSI/TIA/EIA-568.

Para la selección del cable a usar se deberán tomar en cuenta los criterios de distancias entre las diferentes áreas y/o equipos, a fin de proporcionar un mejor acceso al medio; se deberá usar cable de cobre F/UTP categoría 6A de 4 pares de conductores calibre 23 AWG, el orden de conexión para el F/UTP en jack's y paneles de parcheo deberá ser conforme al estándar T568B y se deberán certificar todos los cordones de parcheo armados por el Proveedor

El cableado horizontal de cobre deberá soportar mínimo interfaces 10/100/1000/10000 Mbps a una frecuencia de operación de 500 MHz, cuando sea necesario utilizar cableado de fibra óptica.

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Externo.

El Sistema de Circuito Cerrado de Televisión tendrá como objetivo el monitoreo del proyecto, considerando los siguientes aspectos principales:

- Monitorear la instalación.
- Monitorear las áreas para detección temprana de posibles intrusiones no autorizadas.

- Apoyar al personal del propietario a la operación de las instalaciones durante actividades de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de comunicaciones, considerando personal propio o de terceros incluyendo clientes y prestadores de servicio.
- Interacción con el Sistema de Detección y Alarma para que cuando exista una señal de fuego confirmado, el sistema de CCTV grave el evento.

Todas las áreas generales que brindan servicios de soporte al Data Hall deberán estar monitoreadas 24/7/365 incluyendo:

- Accesos controlados.
- Pasillos principales.
- Área externa del Data Hall.
- Área de Eléctrico, UPS, baterías, etc.
- Área de generación eléctrica.
- Área de Generadores y transformadores.
- Área de equipo de HVAC, almacenamiento de agua helada y área de bombas.
- Área de MMR
- Área de llegada de carriers.

Las cámaras deberán tener mínimo las siguientes características:

- Tecnología IP.
- Alimentación PoE y/o PoE+.
- Resolución mínima FullHD.
- Día y Noche.
- Compresión de video H-264 o H-265, M-JPEG y JPEG.

El sistema deberá incluir:

- Grabación continúa, administración, y análisis del video en tiempo real de alta calidad (30 cuadros por segundo) sobre la red IP.
- Almacenamiento 30 días mínimo.
- Equipo servidor y equipo de almacenamiento de video.
- Analíticos de video (sin equipos adicionales).
- Integración con el Sistema de Detección y Alarma.
- Integración con el Sistema de Control de Accesos.
- Integración con el Sistema BMS.

Sistema de Control de Acceso Externo.

El sistema de control de acceso deberá tener como funciones principales controlar, registrar y restringir el acceso a todas las áreas generales que brindan servicios de soporte al Data Hall, así como, asegurar que solo personal autorizado pueda ingresar a zonas definidas según su actividad.

Tendrá como objetivo registrar y monitorear las entradas y salidas de acceso de personal propietario, clientes y terceros, considerando los siguientes aspectos principales:

- Gestión y registro de acceso a las áreas del proyecto.
- Integración con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- Interacción con Sistema de Detección y Alarma para liberación de accesos controlados ante una confirmación de incendio.

Se deberán establecer zonas de seguridad:

- Acceso principal.
- Área de MMR
- Área de llegada de carriers.

El sistema deberá incluir:

- Sistema electrónico de gestión centralizada.
- Autenticación de múltiples factores (MFA).
- Zonificación por niveles de acceso.
- Equipo servidor.
- Integración con el Sistema de Detección y Alarma.
- Integración con el Sistema de CCTV.
- Integración con el Sistema BMS.

8.5 SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL

Sistema de Gestión de Infraestructura del Edificio (BMS).

El Data Center contará con un sistema BMS (Building Management System) diseñado para supervisar, controlar y optimizar todos los sistemas críticos de infraestructura del edificio.

El BMS permitirá una gestión centralizada, segura y en tiempo real, alineada con los requisitos de resiliencia operativa, eficiencia energética y redundancia definidos en la norma TIA-942 Rated-3 y los criterios del Uptime Institute para Tier II.

Funciones del sistema BMS:

- Supervisión continua de sistemas críticos, incluyendo: energía eléctrica (UPS, generadores, tableros), climatización (CRAC/CRAH, free cooling), iluminación, sistemas de agua y combustible, control de acceso, detección y supresión de incendios, entre otros.
- Monitoreo en tiempo real y generación de alarmas configurables para condiciones fuera de rango, fallas o eventos anormales.
- Visualización a través de IHM/Sistema de control con interfaces gráficas que facilitan la operación desde el NOC o estaciones remotas.
- Gestión de tendencias e históricos, permitiendo el análisis predictivo y la mejora continua de la operación.
- Automatización de procesos mediante reglas lógicas programables (por ejemplo, cambio automático a energía de respaldo, ajustes de temperatura, secuencias de encendido/apagado de equipos).

Sistema DCIM (Data Center Infrastructure Management):

Es una plataforma integral que combina hardware, software y sensores para supervisar, controlar y optimizar la operación del Data Center. En un Data Center Tier II, donde se requiere alta disponibilidad (99.74%), redundancia N+1 y mantenibilidad concurrente, el DCIM es clave para garantizar eficiencia, continuidad y seguridad operativa.

Funciones del sistema DCIM:

- Monitoreo en tiempo real:
  - Energía: consumo por rack, PDU, UPS y generadores.
  - Clima: temperatura, humedad relativa, flujo de aire y puntos calientes.
  - Infraestructura crítica: UPS, sistemas de supresión, CRAC/CRAH, sistemas de bombeo.
- Gestión de energía (Power Management):
  - Balanceo de cargas entre sistemas redundantes.
  - Alertas de sobrecarga en rutas A/B de energía.
  - Optimización del PUE (Power Usage Effectiveness).
- Gestión térmica y ambiental:
  - Integración con sistemas de enfriamiento para ajustar caudales o setpoints de forma dinámica.
  - Control de humedad y filtración del aire.
- Gestión de capacidad:
  - Planeación de espacio, energía y refrigeración para nuevos racks.

  - Simulaciones de crecimiento (what-if) para asegurar que la redundancia N+1 no se vea comprometida.
- Seguridad física e integración BMS:
  - Integración con control de accesos, CCTV, detección de incendios y sistema de supresión.
  - Registro de eventos para auditorías y cumplimiento de normas (TIA-942, ISO 27001).
- Reporting y análisis:
  - Dashboards para visualizar indicadores clave (PUE, uso de racks, disponibilidad).
  - Reportes de capacidad, consumo y mantenimientos programados.
  - Soporte para auditorías y certificaciones de Tier II.

8.6 SISTEMA HVAC

Evaluar si el sistema de aire acondicionado existente del Edificios de las Oficinas Centrales cuenta con la capacidad suficiente para atender la carga térmica de las áreas generales que brindan servicio al Data Hall. En caso de que dicha capacidad resulte insuficiente, se deberá considerar el diseño e implementación de un sistema de enfriamiento independiente, acorde con los requerimientos térmicos del proyecto.

Se deberán diseñar los siguientes elementos que complementarán el sistema de enfriamiento del propio Data Hall (suministrado por otros), para su correcto funcionamiento:

- Tanques (Almacenamiento Térmico, Expansión y/o de recirculación): material compatible con fluido de trabajo (acero inoxidable o recubrimiento anti-corrosión), con aislamiento térmico, bocas de acceso, sensores de nivel y temperatura, válvulas de control y drenaje.
  - Contención secundaria: todos los tanques con capacidad ≥ X litros (definir en proyecto) deberán ubicarse en plataformas con contención y drenaje controlado hacia sumidero con válvula de retención y sensor de derrame.
- Bombas y Sistema Hidráulico: Topología según el diseño hidráulico del proyecto; bombas para control de caudal y ahorro energético.
  - Selección de bombas (materiales, recubrimientos) compatible con fluidos (agua-glicol), temperaturas y presión de servicio.
  - Anclajes y bases antivibración; diseño sísmico de tuberías y soportes; compensadores de dilatación donde aplique.
- Sistema de inyección de químicos: Mantener la calidad físico-química del fluido (agua más glicol) dentro de rangos controlados para:
  - Prevenir corrosión en tuberías, intercambiadores, cold plates y CDUs

- Evitar formación de incrustaciones (scaling)
- Controlar crecimiento biológico
- Prolongar la vida útil del sistema liquid cooling

- Sistema de monitoreo y calidad de agua: Supervisar en tiempo real los parámetros críticos del fluido.
  - Detectar condiciones que dañen los equipos.
  - Activar alarmas preventivas.
  - Disparar eventos de dosificación química.
  - Cumplir con requerimientos del fabricante IT.
- Detección de Fugas/Contención y seguridad: Sistema de detección de fugas en salas de racks, bandejas y canalizaciones (sensores líquidos y sensores punto) con integración a BMS y alarmas locales/ remotas.
  - Válvulas de cierre automático ante detección de fuga o sobrepresión, con señalización y procedimiento de aislamiento rápido.
  - Procedimientos y equipos para manejo de derrames, recuperación de glicol.

9 VIDA UTIL DEL PROYECTO

La vida útil del proyecto desde la puesta en marcha será para 25 años.

10 FACTOR DE DISEÑO

Los equipos o sistemas críticos del proyecto deberán considerarse con un 10% de sobre diseño.

11 IDIOMA DEL PROYECTO

El idioma oficial del proyecto es español, por lo que los documentos entregables oficiales deberán ser en idioma español, cuidando que la información técnica sea clara y entendible con los términos que comúnmente se utilizan en México.

Las comunicaciones escritas y catálogos podrán ser en inglés, o documentación técnica especializada.

12 TERMINOS Y DEFINICIONES

En el presente documento se utilizan las siguientes definiciones y terminología:

El cliente: Fermaca Networks.
El Proyecto: Digital City.

El contratista: Compañía que se contrata para desarrollo y ejecución del proyecto.
Data Hall: Sala principal de un Data Center donde se instalan los racks de servidores y equipos de TI.
Rack: Estructura metálica estandarizada para alojar equipamiento activo y pasivo de IT

13 UNIDADES DE MEDICIÓN

El sistema de unidades de medición a emplearse para el diseño y desarrollo de la ingeniería FEED y documentación del proyecto es el Sistema Internacional de Unidades (SI), de acuerdo con la norma NOM-008-SE-2021.

14 CODIGOS Y ESTANDARES APLICABLES

Normas, códigos y estándares reconocidos podrán ser adoptados para la ingeniería y diseño del Data Center. Las revisiones más recientes de la normatividad aplicable tanto nacional como internacional deberán aplicarse.

En caso de que un estándar o código internacional varié de uno nacional, y entonces el estándar internacional sea preferido sobre dicho estándar nacional; documentación demostrando que éste tiene el nivel adecuado o mayor de diseño en integridad, seguridad y control ambiental (al que intenta el nacional) deberá ser entregada para su aceptación.

La jerarquía que sigue el proyecto en la aplicación de las normas de diseño es la siguiente:

Separar las normas por tipo de instalación gas / Data center / Ciclo combinado.

- Los requerimientos del contrato, especificaciones del contrato, procedimientos, lineamientos y dibujos (siempre y cuando estos no contradigan a ninguna NOM).
- Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX).
- Códigos, Estándares, Normas y Practicas Recomendadas internacionales.
  - Uptime Institute
  - TIAs
- Otros códigos y especificaciones.

15 ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR:

Obsolescencia

Para efectos de esta especificación, se entiende por obsolescencia tecnológica la condición en la que un equipo, componente o sistema deja de ser funcional, seguro o compatible debido a la falta de disponibilidad de repuestos, actualizaciones, soporte técnico o sustitución por nuevas tecnologías.

Con el fin de garantizar la continuidad operativa, confiabilidad y mantenibilidad de los equipos adquiridos, el proveedor deberá asegurar la disponibilidad de refacciones, servicios de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo, así como actualizaciones necesarias durante un período mínimo de diez (10) años contados a partir de la fecha de entrega y aceptación del equipo.

El compromiso de disponibilidad deberá constar de manera expresa en la documentación técnica y comercial de la propuesta, y será exigible contractualmente durante todo el plazo establecido.

16 INFORMACIÓN PARA LA PROPUESTA

El licitante deberá considerar como mínimo la siguiente información para su evaluación en el desarrollo

- Resumen de experiencia de proyectos con capacidades y alcances similares
- Lista de entregables tipo para ingeniería Detalle.
- Programa de ejecución de la Ingeniería.
- Plan de desarrollo de la Ingeniera.
- Organigrama.
- Cantidad del personal que estará involucrado en el proyecto.
- CV’s de personal estratégico.
- Descripción detallada de los alcances de la etapa de construcción donde se desglose cada sistema, incluyendo suministro, instalación, configuración, mano de obra, pruebas, puesta en marcha.
- Listado de Softwares a considerar para el desarrollo de la ingeniería.
- Estrategias, recomendaciones y soluciones de la tecnología a implementar.
- Costo por etapa para el desarrollo de la ingeniería.